

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Physique • Tle C D E

Mouvement dans le champ de pesanteur uniforme

Module 2 : Mouvements et interactions — évolutions temporelles des systèmes mécaniques

Cette fiche de synthèse mobilise l'ensemble des savoirs du chapitre dans des contextes complexes types Baccalauréat/Concours. La rigueur du raisonnement, la clarté des démonstrations et l'analyse critique sont attendues.

EXERCICE 1 Projectile, obstacle mobile et tir optimal en pente

Un canon placé au point O (origine) tire un projectile de masse m avec une vitesse initiale $\vec{v}_0$ de module v_0 formant un angle α avec l'horizontale (Ox). On néglige les frottements de l'air. Le repère est $(O, \vec{i}, \vec{j})$ avec $\vec{j}$ vertical ascendant. $\vec{g} = -g\vec{j}$.

1. Établir les équations horaires $x(t)$, $y(t)$, $v_x(t)$, $v_y(t)$. En déduire l'équation de la trajectoire $y(x)$.
2. Un mur vertical de hauteur H se trouve à l'abscisse $x = D$ ($D > 0$). Déterminer la condition sur α pour que le projectile passe au-dessus du mur. Exprimer l'angle minimal $\alpha_{\min}$ en fonction de v_0 , D , H , g .
3. Le canon tire maintenant sur une pente inclinée d'angle β ($0 < \beta < \frac{\pi}{2}$) par rapport à l'horizontale, le canon étant au pied de la pente. Montrer que la portée R_β sur la pente s'écrit $R_\beta = \frac{2v_0^2 \cos \alpha \sin(\alpha - \beta)}{g \cos^2 \beta}$.
4. Déterminer l'angle α_{opt} qui maximise R_β . Montrer que $\alpha_{\text{opt}} = \frac{\pi}{4} + \frac{\beta}{2}$ et donner la portée maximale $R_{\beta, \max}$.
5. Analyse critique : Comparer α_{opt} à l'angle optimal sur terrain horizontal. Discuter la faisabilité physique si $\beta \rightarrow \frac{\pi}{2}$.

EXERCICE 2 Transition plan incliné / chute libre : frottements et énergie

Un bloc ponctuel de masse m est lâché sans vitesse initiale au point A d'un plan incliné d'angle θ et de longueur L . Le coefficient de frottement solide est μ ($\mu < \tan \theta$). Au point B (bas du plan), le bloc devient projectile : il quitte le plan horizontalement avec la vitesse acquise et tombe d'une hauteur h par rapport au sol horizontal (point C).

1. Phase 1 (Plan incliné) : Appliquer le théorème de l'énergie cinétique entre A et B. Exprimer la vitesse v_B au point B en fonction de g , L , θ , μ .
2. Phase 2 (Projectile) : Le bloc quitte B horizontalement. Déterminer les équations horaires $x(t)$, $y(t)$ (origine en B, Ox horizontal, Oy vertical descendant). Calculer le temps de vol T jusqu'au sol (point C) et la portée horizontale x_C .

3. Bilan énergétique global : Calculer le travail des forces de frottement W_{frot} sur le plan. Vérifier que l'énergie mécanique finale au point C vaut l'énergie mécanique initiale en A plus W_{frot} . Commenter.
4. Optimisation : On cherche à maximiser la portée x_C en faisant varier l'angle θ (L et h fixes, μ constant). Établir l'équation transcendante vérifiée par θ_{opt} . Discuter l'existence d'un optimum pour $\mu > 0$ (pas de résolution numérique demandée).

EXERCICE 3 Modélisation des frottements de l'air : vitesse limite et chronophotographie

On étudie la chute verticale d'une sphère de masse m et de rayon R dans l'air (masse volumique ρ_{air}). La force de frottement est modélisée par $\vec{f} = -k\vec{v}$ (régime laminaire, loi de Stokes) pour les faibles vitesses, ou $\vec{f} = -\frac{1}{2}C_x\rho_{\text{air}}S\vec{v}|\vec{v}|$ (régime turbulent) pour les vitesses élevées ($S = \pi R^2$, $C_x \approx 0,47$).

1. Régime laminaire : Écrire l'équation différentielle du mouvement (repère vertical descendant). Résoudre pour obtenir $v(t)$ en posant $v(0) = 0$. Définir la vitesse limite $v_{\text{lim, lam}}$ et le temps caractéristique τ . Tracer qualitativement $v(t)$.
2. Régime turbulent : Écrire l'équation différentielle. Sans la résoudre, déterminer l'expression de la vitesse limite $v_{\text{lim, turb}}$. Comparer les dépendances en R de $v_{\text{lim, lam}}$ et $v_{\text{lim, turb}}$ (rappeler $k = 6\pi\eta R$). En déduire pourquoi les gouttes de brouillard ($R \sim 10 \mu\text{m}$) suivent la loi de Stokes alors que les gouttes de pluie ($R \sim 1 \text{ mm}$) suivent le régime turbulent.
3. Exploitation de chronophotographie : On dispose d'un cliché chronophotographique (pas de temps $\Delta t = 0,04 \text{ s}$) d'une bille de polystyrène ($m = 0,5 \text{ g}$, $R = 1 \text{ cm}$) en chute. Les positions successives y_n (en m, origine en haut, sens descendant) sont :

n	0	1	2	3	4	5
y_n	0,000	0,007	0,027	0,058	0,098	0,145

- (a) Calculer les vitesses moyennes $\bar{v}_n = \frac{y_{n+1} - y_n}{\Delta t}$ pour $n = 0..4$. Les reporter en fonction des temps $t_n = n\Delta t$.
- (b) Tracer $v(t)$ et estimer graphiquement l'accélération initiale a_0 et la vitesse limite $v_{\text{lim, exp}}$.
- (c) En déduire une valeur expérimentale du coefficient de frottement k_{exp} (modèle laminaire). Comparer à la valeur théorique de Stokes ($k_{\text{th}} = 6\pi\eta R$ avec $\eta = 1,8 \times 10^{-5} \text{ Pa s}$). Commenter l'écart.

EXERCICE 4 Tir parabolique en référentiel non galiléen : approche critique

Un ascenseur monte avec une accélération constante $\vec{a}_E = a\vec{j}$ ($a > 0$) par rapport au sol (référentiel galiléen R_0). À l'instant $t = 0$, l'ascenseur a une vitesse $\vec{v}_E(0) = v_0\vec{j}$ par rapport au sol. Un passager lâche une balle (masse m) depuis le plafond de la cabine (hauteur H par rapport au plancher) sans vitesse initiale relativement à la cabine.

1. Dans R_0 (sol) : Écrire l'équation du mouvement de la balle. Déterminer l'instant t_c où la balle rencontre le plancher de l'ascenseur (dont l'équation de mouvement est connue). Donner la condition sur a pour que la rencontre ait lieu.
2. Dans R_E (ascenseur, non galiléen) : Écrire l'équation du mouvement en introduisant la force d'inertie de translation. Montrer que le mouvement est une chute libre dans un champ de pesanteur efficace $\vec{g}_{\text{eff}}$. Exprimer g_{eff} . Retrouver t_c par cette méthode.
3. Analyse énergétique : Calculer le travail de la force d'inertie pendant la chute dans R_E . Comparer la variation d'énergie cinétique dans R_E et dans R_0 . Expliquer la différence par le travail de la force de réaction du plancher (si la balle rebondit élastiquement) ou par le changement de référentiel.
4. Généralisation : Si l'ascenseur a un mouvement quelconque $y_E(t)$, quelle condition sur $y_E(t)$ assure que la trajectoire relative de la balle dans la cabine reste une droite verticale?